תרגול 9

העתקות לינאריות וייצוג מטריציוני

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. מטריצה מייצגת היא כלי חישוב התלוי בבסיסי המקור והיעד. שינוי קואורדינטות אינו משנה את הפעולה עצמה, אך עשוי להפוך חישוב חוזר לפשוט בהרבה. כדי למנוע החלפת כיוונים, נכתוב תמיד במפורש מי קלט הקואורדינטות ומי הפלט.

סימונים ומוסכמות

- עבור בסיסים סדורים $B=(u_1,\dots,u_n)$ של U ו-$C=(v_1,\dots,v_m)$ של V, הסימון $[T]_C^B$ מציין מטריצה בגודל $m\times n$ המקבלת קואורדינטות לפי B ומחזירה קואורדינטות לפי C.
- $S\circ T$ פירושו הפעלת T תחילה ואחריה S; I_V הוא העתקת הזהות על V.
- $P_{B\leftarrow B'}=[I_V]_B^{B'}$ מקבלת $[v]_{B'}$ ומחזירה $[v]_B$. החץ מסמן את כיוון מעבר הקואורדינטות.
- אם B בסיס סדור של $\mathbb{F}^n$ ו-E הבסיס הסטנדרטי, אז $S_B=[\,b_1\ \cdots\ b_n\,]=[I]_E^B$ היא מטריצת עמודות הבסיס. לכן $[v]_E=S_B[v]_B$.
- הסימון $[T]_B$ מקצר את $[T]_B^B$ עבור אופרטור $T:V\to V$. מטריצות ריבועיות A,D דומות אם $D=P^{-1}AP$ עבור מטריצה הפיכה P.

הגדרה 9.1

יהיו U,V מרחבים וקטוריים מממד סופי מעל אותו שדה, עם בסיסים סדורים B,C, ותהי $T:U\to V$ לינארית. המטריצה המייצגת מוגדרת על ידי עמודותיה:

$$[T]_C^B=\big[\,[T(u_1)]_C\ \cdots\ [T(u_n)]_C\,\big],\qquad [T(u)]_C=[T]_C^B[u]_B.$$

עבור בסיס נוסף B' של אותו מרחב מקור, עמודות $P_{B\leftarrow B'}$ הן קואורדינטות איברי B' לפי B, וההופכית היא $P_{B'\leftarrow B}$. אם $R:V\to W$ לינארית ו-D בסיס סדור של W, אז

$$[R\circ T]_D^B=[R]_D^C[T]_C^B.$$

אם T איזומורפיזם, מתקיים $[T^{-1}]_B^C=([T]_C^B)^{-1}$. עבור אופרטור עם מטריצה A בבסיס הסטנדרטי, המטריצה בבסיס B היא $S_B^{-1}AS_B$. בסיסי המקור והיעד חייבים להתאים בכל כפל.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בסיום התרגול תוכלו לבנות העתקה מתוך תמונות של וקטורים, לבדוק התאמה לתלויות לינאריות, לחשב מטריצה מייצגת ולהחליף בסיס. הדגש הוא על הקשר בין פעולה מופשטת, קואורדינטות וחישוב מטריציוני.

חן גדי

9

9.1 קביעת העתקה לפי תמונות של וקטורים

טענה 9.1

יהיו V,W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$, יהי $B=(v_1,\ldots,v_n)$ בסיס סדור של V, ויהיו $w_1,\ldots,w_n\in W$ וקטורים כלשהם, שאינם חייבים להיות בלתי תלויים. קיימת העתקה לינארית יחידה $T:V\to W$ המקיימת $T(v_i)=w_i$ לכל i. במפורש, אם $v=\sum_{i=1}^{n}a_iv_i$, אז

$$T(v)=\sum_{i=1}^{n}a_iw_i.$$

ההגדרה תקינה משום שההצגה בבסיס יחידה; היא לינארית משום שקואורדינטות של סכום ושל כפל בסקלר מחושבות רכיב אחר רכיב. כל העתקה המקיימת את התמונות הנתונות חייבת לפעול לפי נוסחה זו, ולכן היא יחידה. בפרט, בין כל שני מרחבים מעל אותו שדה קיימת לפחות העתקה לינארית אחת: העתקת האפס.

תרגיל 9.1

קבעו האם קיימת ה״ל T המקיימת את הדרישות. אם קיימת - מצאו לה צורה מפורשת.

1. $T:\mathbb{R}^3\longrightarrow\mathbb{R}^3$ כך ש:

$$T\overbrace{\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}}^{u_1}=\begin{pmatrix}3\\0\\0\end{pmatrix},\quad T\overbrace{\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}}^{u_2}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix},\quad T\overbrace{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}}^{u_3}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$$

2. האם קיימת העתקה לינארית $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ המקיימת

$$T\begin{pmatrix}3\\2\\6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\0\\2\end{pmatrix},\quad T\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\4\\-5\end{pmatrix},\quad T\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\0\\5\end{pmatrix}?$$

פתרון מלא

1. נבדוק אי־תלות ללא שימוש בדטרמיננטה. אם $au_1+bu_2+cu_3=0$, השוואת רכיבים נותנת

$$a+2b+c=0,\qquad a-b=0,\qquad a+2b=0.$$

מהמשוואה השנייה $a=b$, ומהשלישית $3b=0$. לכן $a=b=0$, ומהראשונה גם $c=0$. לכן הם בסיס של $\mathbb{R}^3$, ולפי המשפט קיימת העתקה לינארית יחידה עם התמונות הנתונות.

נמצא אותה: תחילה נבדוק כיצד T כנתון פועלת על וקטורי הבסיס הסטנדרטי e_1,e_2,e_3 - לכן נרצה לבטא אותם על ידי צירוף לינארי של הוקטורים הנתונים.

נזהה כי $e_1=u_3$, ועבור הוקטור השני: נרשום $e_2=au_1+bu_2+cu_3$. נקבל מערכת משוואות במקדמים a,b,c,

נדרג ונפתור: $a=\frac{2}{3},b=-\frac{1}{3},c=0$.

באופן דומה עבור e_3, וסה״כ נקבל:

$$e_1=u_3\quad e_2=\frac{2}{3}u_1-\frac{1}{3}u_2,\quad e_3=u_1-e_1-e_2$$

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.1 המשך

כעת נשתמש בלינאריות ובתמונות הנתונות:

$$T(e_1) = T(u_3) = e_1,$$
$$T(e_2) = \frac{2}{3}T(u_1) - \frac{1}{3}T(u_2) = \frac{2}{3}\begin{pmatrix}3\\0\\0\end{pmatrix} - \frac{1}{3}\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix} = 2e_1,$$
$$T(e_3) = T(u_1) - T(e_1) - T(e_2) = 3e_1 - e_1 - 2e_1 = 0.$$

לכל $v = (x,y,z)^T = xe_1 + ye_2 + ze_3$ נקבל

$$T(v) = xT(e_1) + yT(e_2) + zT(e_3) = xe_1 + 2ye_1 = \begin{pmatrix}x+2y\\0\\0\end{pmatrix}.$$

בדיקה ישירה של שלושת וקטורי הנתון מחזירה את התמונות הדרושות.

2. נסמן כעת $u_1 = (3,2,6)^T$, $u_2 = (1,-1,2)^T$, $u_3 = (0,1,0)^T$. אלה וקטורים תלויים לינארית, שכן
$$u_1 - 3u_2 - 5u_3 = (3-3,\ 2+3-5,\ 6-6)^T = 0.$$

נשתמש במשפט: אם T ה״ל אז $T(0) = 0$. נחשב:

$$T\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} = T\left(\begin{pmatrix}3\\2\\6\end{pmatrix} - 3\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix} - 5\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right) =$$

$$T\begin{pmatrix}3\\2\\6\end{pmatrix} - 3T\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix} - 5T\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix}-3\\0\\2\end{pmatrix} - 3\begin{pmatrix}2\\4\\-5\end{pmatrix} - 5\begin{pmatrix}2\\0\\5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-19\\-12\\-8\end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

ולכן T כזאת לא קיימת.

דיוק חשוב: בדיקת יחס תלות יחיד עשויה להספיק לשלילת קיום ההעתקה. כדי להוכיח קיום, יש לוודא שכל יחסי התלות בין וקטורי המקור נשמרים בתמונות.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

קריטריון קיום להעתקה עם תמונות נתונות. הדרישות $T(u_i) = w_i$ ניתנות למימוש בהעתקה לינארית אם ורק אם לכל מקדמים a_i מתקיים

$$\sum_i a_i u_i = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_i a_i w_i = 0.$$

אכן, במקרה זה אפשר להגדיר על $U = \text{span}\{u_i\}$ את $T(\sum_i a_i u_i) = \sum_i a_i w_i$: אם קיימות שתי הצגות, הפרשן הוא יחס תלות, ולכן התמונות שלהן שוות. הלינאריות נובעת מן ההגדרה. במרחב מקור מממד סופי אפשר להרחיב בסיס של U לבסיס של V ולהגדיר תמונות שרירותיות לאיברים הנוספים. ההעתקה יחידה אם $U = V$; אם $U \neq V$ ו-$W \neq \{0\}$, אפשר לבחור שתי תמונות שונות לאחד מאיברי הבסיס הנוספים, ולכן ההרחבה אינה יחידה. כאשר u_i כבר מהווים בסיס, אין יחסי

© 2026 חן גדי

תלות לא־טריוויאליים וכל בחירת תמונות מגדירה העתקה יחידה.

תרגיל 9.2

יהיו $V=\mathbb{R}^2$ ו־$W=\mathbb{R}_3[X]$. מצאו את ההעתקה הלינארית היחידה $T:V\to W$ המקיימת

$$T((1,0)^T)=2+X^2, \qquad T((1,1)^T)=1+X+X^2.$$

כתבו נוסחה מפורשת ל־$T((x,y)^T)$.

פתרון מלא

הווקטורים $(1,0)^T,(1,1)^T$ הם בסיס, כי דטרמיננטת עמודותיהם היא 1. לכל וקטור יש ההצגה היחידה

$$(x,y)^T=(x-y)(1,0)^T+y(1,1)^T.$$

לכן הלינאריות מחייבת

$$\begin{aligned}T((x,y)^T)&=(x-y)(2+X^2)+y(1+X+X^2)\\&=2x-2y+(x-y)X^2+y+yX+yX^2\\&=(2x-y)+yX+xX^2.\end{aligned}$$

הנוסחה אכן מגדירה העתקה לינארית, כי כל מקדם הוא ביטוי לינארי ב־x,y. בנקודות הנתונות מתקבלים $2+X^2$ ו־$1+X+X^2$, ולכן היא גם מקיימת את שתי הדרישות. קיום ויחידות נובעים מכך שנקבעו תמונות בסיס.

9.2 הרכבת העתקות

תזכורת וכלי עבודה

- יהיו U,V,W מרחבים ווקטוריים מעל השדה $\mathbb{F}$
- תהיינה $T:U\to V,\ S:V\to W$ העתקות לינאריות
- ההרכבה $S\circ T:U\to W$, המוגדרת לכל $u\in U$ על ידי $(S\circ T)(u)=S(T(u))$ נקראת **ההרכבה של S ו־T.**
- $S\circ T$ הינה בעצמה העתקה לינארית מעל השדה F
- אם שתי ההעתקות על, אז גם ההרכבה על. אם שתיהן חד־חד־ערכיות, אז גם ההרכבה חד־חד־ערכית. בפרט, הרכבה של שני איזומורפיזמים היא איזומורפיזם.

תרגיל 9.3

חשבו את הרכבת הה״ל הבאות: $S\circ T$:

$T:\mathbb{R}^2\longrightarrow \mathsf{M}_2(\mathbb{R})$ הנתונה על ידי $T\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & a+b\\ a-b & b\end{pmatrix}$

וההעתקה $S:M_2(R)\to\mathbb{R}_3[X]$ הנתונה על ידי $S\begin{pmatrix}q & r\\ s & t\end{pmatrix}=tX^2+(r+s)X+q$

מוצג על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.3 המשך

פתרון מלא

נחשב את ההרכבה $S \circ T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}_3[X]$. יהי $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. אזי

$$S \circ T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = S(T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}) = S \begin{pmatrix} a & a+b \\ a-b & b \end{pmatrix} = bX^2 + 2aX + a$$

9.3 ייצוג העתקה ע״י מטריצה

הגדרה 9.2

יהי U מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, מממד n, עם בסיס סדור $B = (u_1, \ldots, u_n)$.
יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ממימד m, עם בסיס סדור $C = (v_1, \ldots, v_m)$.
תהי $T : U \to V$ ה"ל. נגדיר את המטריצה:

$$[T]_C^B = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ [T(u_1)]_C & [T(u_2)]_C & \cdots & [T(u_n)]_C \\ | & | & | & | \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{m \times n}$$

$[T]_C^B$ נקראת **המטריצה המייצגת של ההעתקה T לפי הבסיסים B ו-C**.

הסבר

מחשבים את $T(u_i)$, התמונות של איברי הבסיס ב-U.
- לאחר מכן מחשבים לכל אחד מהם את וקטור הקואורדינטות שלו ביחס ל-C.

טענה 9.2

יהיו V ו-U מרחבים וקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים B ו-C כמו קודם. תהי $T : U \to V$ ה"ל. אזי לכל $u \in U$:

$$[T(u)]_C = [T]_C^B \cdot [u]_B$$

זה יכול לעזור לנו: נחשב פעם אחת את המטריצה המייצגת לפי שני הבסיסים, ולאחר מכן עבור כל וק' חדש שנקבל, נוכל לחשב בזריזות את וקטור הקואורדינטות שלו ב-C.

תרגיל 9.4

נגדיר את המרחב הווקטורי

$$V = M_3(\mathbb{R})$$

של כל המטריצות 3×3 מעל $\mathbb{R}$.
נגדיר העתקה ליניארית $T : V \to V$ על ידי

$$T(A) = A - A^T.$$

נסמן

$$U = \{A \in V \mid A = A^T\}, \qquad W = \{A \in V \mid A = -A^T\}.$$

1. הוכיחו כי T היא העתקה ליניארית.

הערה על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.4 המשך

2. מצאו את $\ker T$ ואת $\operatorname{Im} T$.
3. הוכיחו כי $\ker T = U$ וכי $\operatorname{Im} T = W$.
4. חשבו את $\dim U$ ואת $\dim W$ באמצעות משפט המימד.
5. מצאו את מטריצת הייצוג של T ביחס לבסיס המתקבל מאיחוד של בסיס ל-U ובסיס ל-W.

פתרון מלא

1. לכל $A, B \in V$ ולכל $\lambda \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$T(A+B) = (A+B) - (A+B)^T = (A - A^T) + (B - B^T) = T(A) + T(B),$$

וכן

$$T(\lambda A) = \lambda A - (\lambda A)^T = \lambda(A - A^T) = \lambda T(A),$$

ולכן T ליניארית.

2. נתחיל בגרעין:

$$A \in \ker T \iff T(A) = 0 \iff A - A^T = 0 \iff A = A^T.$$

לכן

$$\ker T = U.$$

נעבור לתמונה. לכל $A \in V$ מתקיים

$$T(A) = A - A^T,$$

ונבדוק:

$$(T(A))^T = (A - A^T)^T = A^T - A = -(A - A^T) = -T(A).$$

לכן $T(A) \in W$, ומכאן

$$\operatorname{Im} T \subseteq W.$$

מאידך, אם $B \in W$ אז $B = -B^T$. נגדיר $A = \frac{1}{2}B$. אז

$$T(A) = \tfrac{1}{2}(B - B^T) = \tfrac{1}{2}(B - (-B)) = B,$$

ולכן $B \in \operatorname{Im} T$ ומתקבל

$$\operatorname{Im} T = W.$$

3. כבר הראינו כי

$$\ker T = U, \qquad \operatorname{Im} T = W.$$

4. נשתמש במשפט המימד. ידוע כי

$$\dim V = \dim M_3(\mathbb{R}) = 9.$$

לפי משפט המימד:

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T = \dim U + \dim W.$$

נחשב ישירות את $\dim U$. מטריצה סימטרית 3×3 נקבעת על ידי: שלושה איברים אלכסוניים

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 9.4 המשך

ועוד שלושה איברים מעל האלכסון, ולכן

$$\dim U = 6.$$

מכאן

$$\dim W = 9 - 6 = 3.$$

5. נבחר בסיס ל-U המורכב מהמטריצות:

$$E_{11},\ E_{22},\ E_{33},\ E_{12}+E_{21},\ E_{13}+E_{31},\ E_{23}+E_{32},$$

ובסיס ל-W המורכב מהמטריצות:

$$E_{12}-E_{21},\ E_{13}-E_{31},\ E_{23}-E_{32}.$$

נגדיר בסיס מסודר

$$B = (\text{בסיס ל-}U,\ \text{בסיס ל-}W).$$

מאחר שלכל $A \in U$ מתקיים $T(A) = 0$, ולכל $B \in W$ מתקיים $T(B) = 2B$, נקבל כי מטריצת הייצוג של T ביחס ל-B היא

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0_{6\times 6} & 0 \\ 0 & 2I_3 \end{pmatrix}.$$

כלומר, T מאפסת את רכיב U ומכפילה פי 2 את רכיב W, וזוהי הצורה המייצגת של T ביחס לפירוק

$$V = U \oplus W.$$

תרגיל 9.5

נגדיר $V = \mathbb{R}^3$ עם הבסיס הסטנדרטי $E = (e_1, e_2, e_3)$. תהי $T : V \to V$ העתקה ליניארית שמטריצת הייצוג שלה ביחס ל-E היא

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. הוכיחו שקיים וקטור לא אפס $v \in V$ כך ש-$T(v) = 0$.
2. הוכיחו שקיים וקטור לא אפס $u \in V$ כך ש-$T(u) = 3u$.
3. מצאו וקטור $w \in V$ כך ש-$T(w) = w + u$ (כאשר u הוא הווקטור שמצאתם בסעיף 2).

פתרון מלא

נסמן $A = [T]_E$.

1. העמודה הראשונה של A היא הקואורדינטות של $T(e_1)$ ביחס ל-E. כאן העמודה הראשונה היא וקטור האפס, לכן

$$T(e_1) = 0.$$

נבחר $v = e_1 \neq 0$, ואז $T(v) = 0$.

חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.5 המשך

2. העמודה השלישית של A היא הקואורדינטות של $T(e_3)$ ביחס ל-E. כאן

$$T(e_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = e_1 - e_2 + 3e_3.$$

נרצה וקטור $u = (x, y, z)$ כך ש-$T(u) = 3u$. נחשב בעזרת A:

$$T(x, y, z) = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y + z \\ 2y - z \\ 3z \end{pmatrix}.$$

נדרוש

$$\begin{pmatrix} y + z \\ 2y - z \\ 3z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 3y \\ 3z \end{pmatrix}.$$

מהשורה השלישית מתקבל תמיד $3z = 3z$. מהשורה השנייה: $-z = y \iff 2y - z = 3y$. מהשורה הראשונה: $y + z = 3x$ אך $y = -z$, לכן $0 = 3x \Rightarrow x = 0$. נבחר $z = 1$, ואז $y = -1$, ולכן

$$u = (0, -1, 1) \neq 0, \qquad T(u) = 3u.$$

3. מסעיף 2 יש לנו $u = (0, -1, 1)$. נרצה $w = (x, y, z)$ כך ש-$T(w) = w + u$. כמו קודם,

$$T(w) = \begin{pmatrix} y + z \\ 2y - z \\ 3z \end{pmatrix}, \qquad w + u = \begin{pmatrix} x \\ y - 1 \\ z + 1 \end{pmatrix}.$$

נפתור את המערכת

$$\begin{cases} y + z = x, \\ 2y - z = y - 1, \\ 3z = z + 1. \end{cases}$$

מהשלישית: $3z = z + 1 \iff 2z = 1 \iff z = \frac{1}{2}$. מהשנייה: $2y - z = y - 1 \iff y = z - 1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$. מהראשונה: $x = y + z = 0$. לכן אפשר לבחור

$$w = \left(0, -\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right), \qquad \text{ואז} \qquad T(w) = w + u.$$

תרגיל 9.6

נגדיר $V = \mathbb{C}[x]$ מרחב כל הפולינומים.
נגדיר אופרטור ליניארי $N : V \to V$ על ידי

$$(Np)(x) := -(58 - x)\, p'(x).$$

ולכל $\theta \in \mathbb{R}$ נגדיר העתקה $U_\theta : V \to V$ על ידי

$$U_\theta := \exp(-i\theta N^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\theta)^k}{k!} N^{2k}.$$

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.6 המשך

נשתמש בשני בסיסים סדורים:

$$E = (1, x, x^2, x^3, \dots), \qquad B = (58,\ (58-x),\ (58-x)^2,\ (58-x)^3, \dots).$$

1. הראו ש-N ליניארי, וש-U_θ ליניארי.
2. לכל $n \geq 1$ נסמן $b_n(x) := (58-x)^n$ וגם $b_0(x) := 58$. חשבו את $N(b_n)$ ואת $N^2(b_n)$.
3. חשבו את $U_\theta(b_n)$ לכל $n \geq 0$, והסיקו את צורת המטריצה המייצגת $[U_\theta]_B$.
4. חשבו את המטריצה המייצגת של U_θ על תת־המרחב $P_3 = \mathsf{span}\{1, x, x^2, x^3\}$ ביחס לבסיס הסדור $E_3 = (1, x, x^2, x^3)$.

פתרון מלא

1. ליניאריות של N נובעת מליניאריות הנגזרת:

$$N(\alpha p + \beta r) = -(58-x)(\alpha p' + \beta r') = \alpha N(p) + \beta N(r).$$

כדי להצדיק את הטור, נקבע פולינום ממעלה לכל היותר d. המרחב P_d של הפולינומים ממעלה לכל היותר d נשמר על ידי N, ולכן הטור המגדיר את U_θ הוא שם טור אקספוננט של מטריצה סופית, המתכנס לכל θ. הגדרות אלה עקביות כאשר מגדילים את d, ולכן הן מגדירות העתקה על $\mathbb{C}[x]$. הלינאריות נובעת מן הלינאריות של סכומי הטור ומהעברת הגבול בכל קואורדינטה.

2. לכל $n \geq 1$:

$$b_n'(x) = \frac{d}{dx}(58-x)^n = n(58-x)^{n-1} \cdot (-1) = -n(58-x)^{n-1}.$$

ולכן

$$N(b_n) = -(58-x)\, b_n'(x) = -(58-x)\big(-n(58-x)^{n-1}\big) = n(58-x)^n = n b_n.$$

מכאן

$$N^2(b_n) = N(nb_n) = nN(b_n) = n \cdot nb_n = n^2 b_n.$$

בנוסף $N(b_0) = N(58) = 0$ ולכן $N^2(b_0) = 0$.

3. מאחר שלכל $n \geq 1$ מתקיים $N^{2k}(b_n) = n^{2k} b_n$, נקבל מהטור:

$$U_\theta(b_n) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\theta)^k}{k!}\, n^{2k}\, b_n = \mathsf{exp}(-i\theta n^2)\, b_n.$$

ובמקרה $n = 0$ מתקבל $U_\theta(b_0) = b_0$.

לכן במטריצה המייצגת לפי B מתקבל אלכסון:

$$[U_\theta]_B = \mathsf{diag}\big(1,\ e^{-i\theta},\ e^{-i4\theta},\ e^{-i9\theta}, \dots\big).$$

4. נסמן $q_1 := e^{-i\theta}$, $q_4 := e^{-i4\theta}$, $q_9 := e^{-i9\theta}$. על P_3 מספיק לעבוד עם $\{b_0, b_1, b_2, b_3\}$, ושם $U_\theta(b_0) = b_0$, $U_\theta(b_1) = q_1 b_1$, $U_\theta(b_2) = q_4 b_2$, $U_\theta(b_3) = q_9 b_3$.

נפתח את b_0, b_1, b_2, b_3 לפי E_3:

$$b_0 = 58, \qquad b_1 = 58 - x, \qquad b_2 = (58-x)^2 = x^2 - 116x + 3364,$$

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.6 המשך

$$b_3 = (58-x)^3 = -x^3 + 174x^2 - 10092x + 195112.$$

נסמן ב-C את המטריצה שעמודותיה הן הקואורדינטות של b_0, b_1, b_2, b_3 בבסיס E_3:

$$C = \begin{pmatrix} 58 & 58 & 3364 & 195112 \\ 0 & -1 & -116 & -10092 \\ 0 & 0 & 1 & 174 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

זוהי מטריצה הפיכה, והנוסחה $[U_\theta]_{E_3} = C\,\mathrm{diag}(1, q_1, q_4, q_9)C^{-1}$ נותנת את המטריצה הבאה:

$$[U_\theta]_{E_3} = \begin{pmatrix} 1 & 58(1-q_1) & 3364(1-2q_1+q_4) & 195112(1-3q_1+3q_4-q_9) \\ 0 & q_1 & 116(q_1-q_4) & 10092(q_1-2q_4+q_9) \\ 0 & 0 & q_4 & 174(q_4-q_9) \\ 0 & 0 & 0 & q_9 \end{pmatrix}.$$

תרגיל 9.7

תהי $T:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ ההעתקה

$$T((x,y,z)^T) = (2x - y + z,\ x + 3z)^T.$$

חשבו את מטריצת הייצוג ביחס לבסיסים הסטנדרטיים באמצעות תמונות שלושת וקטורי הבסיס.

פתרון מלא

מציבים כל וקטור בסיס בנפרד:

$$T(e_1) = (2\cdot 1 - 0 + 0,\ 1 + 3\cdot 0)^T = (2,1)^T,$$

$$T(e_2) = (2\cdot 0 - 1 + 0,\ 0 + 3\cdot 0)^T = (-1,0)^T,$$

$$T(e_3) = (2\cdot 0 - 0 + 1,\ 0 + 3\cdot 1)^T = (1,3)^T.$$

תמונות אלה, לפי הסדר, הן עמודות המטריצה:

$$[T]_{E_2}^{E_3} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

בדיקה על וקטור כללי: כפל שורה בעמודה נותן $(2x - y + z, x + 3z)^T$, בדיוק כנוסחת ההעתקה.

תרגיל 9.8

תהי $T:\mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}^2$ ה"ל הנתונה על ידי $T(P(X)) = \begin{pmatrix} P(1) \\ P(2) \end{pmatrix}$ לכל $P(X) \in \mathbb{R}_2[X]$.

יהיו $B = (1, 1+X, 1+X+X^2)$ ו-$C = \left(\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right)$ בסיסים סדורים של $\mathbb{R}_2[X]$ ו-$\mathbb{R}^2$ בהתאמה.

א. מצאו את $[T]_C^B$ ב. **(בבית!)** וודאו כי השוויון מהמשפט הקודם מתקיים (כלומר $[T(u)]_C = [T]_C^B[u]_B$)

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.8 המשך

פתרון מלא

מההגדרה של $[T]_C^B$, נרצה לחשב את $[T(1)]_C,\ [T(1+X)]_C,\ [T(1+X+X^2)]_C$:

$$[T(1)]_C = [\begin{pmatrix} P(1)=1 \\ P(2)=1 \end{pmatrix}]_C = [\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}]_C = [1\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 0\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[T(1+X)]_C = [\begin{pmatrix} P(1)=2 \\ P(2)=3 \end{pmatrix}]_C = [\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}]_C = [2\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}]_C = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$[T(1+X+X^2)]_C = [\begin{pmatrix} P(1)=3 \\ P(2)=7 \end{pmatrix}]_C = [\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}]_C = [3\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 4\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}]_C = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

אנו מסיקים כי $[T]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

ב.בדקו בבית ! בשביל להראות ש- $[T(u)]_C = [T]_C^B[u]_B$, ניקח וקטור כללי ב- $P(X) = \text{-}\ \mathbb{R}_2[X]$ $aX^2+bX+c \in \mathbb{R}_2[X]$. ונראה שהשוויון מתקיים עבורו.

תחילה נחשב את אגף שמאל:

$$[T(P(X))]_C = [\begin{pmatrix} P(1)=a+b+c \\ P(2)=4a+2b+c \end{pmatrix}]_C = [(a+b+c)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (3a+b)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}]_C = \begin{pmatrix} a+b+c \\ 3a+b \end{pmatrix}$$

על מנת לחשב את אגף ימין, נחשב תחילה את הקואורדינטות של $P(X)$ ביחס ל-B. כלומר, צריך למצוא $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ כך ש-

$$aX^2+bX+c = \alpha_1\cdot 1 + \alpha_2\cdot(1+X) + \alpha_3\cdot(1+X+X^2)$$

נבנה מערכת משוואות , נרשום למטריצה, נדרג ונקבל: $\alpha_1 = c-b, \alpha_2 = b-a, \alpha_3 = a$

ולכן: $[P(X)]_B = \begin{pmatrix} c-b \\ b-a \\ a \end{pmatrix}$.

נשתמש בתוצאה מסעיף א, ונחשב את המכפלה, ונראה שהיא שווה לתוצאה שחישבנו באגף שמאל:

$$[T]_C^B[P(X)]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c-b \\ b-a \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c-b+2(b-a)+3a \\ b-a+4a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b+c \\ 3a+b \end{pmatrix}$$

9.3.1 מטריצת מעבר בין בסיסים

תזכורת וכלי עבודה

הגדרה: יהיו V מ"ו מעל שדה $\mathbb{F}$, ו-B ו-B' שני בסיסים סדורים של V.
מטריצת המעבר $[I_V]_B^{B'}$ מהבסיס B' לבסיס B היא המטריצה המייצגת $[T]_B^{B'}$ כאשר $T: V \to V$ היא **העתקת הזהות**: $T(v) = v$ לכל $v \in V$.

- כמו קודם, מתקיים $[v]_B = [I_V]_B^{B'}[v]_{B'}$.
- לעיתים מסמנים את העתקת הזהות $I_V(v) = v$
- בסה"כ זה די פשוט: נחשב את וקטורי הקואורדינטות של הווקטורים ב-B' ביחס לבסיס B.

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.9

במרחב $V=\mathbb{R}_1[X]$ נתונים שני בסיסים סדורים

$$B=(1+X,\ 1+2X), \qquad B'=(2+3X,\ 3+5X).$$

חשבו את מטריצת המעבר $[I_V]_B^{B'}$ מ־B' ל־B. עבור $p(X)=a+bX$ אמתו במפורש את הזהות $[p]_B=[I_V]_B^{B'}[p]_{B'}$.

פתרון מלא

מטריצות העמודות בבסיס הסטנדרטי $(1,X)$ הן

$$M_B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}, \qquad M_{B'}=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 3 & 5\end{pmatrix}.$$

שתיהן בעלות דטרמיננטה 1. העמודה הראשונה של מטריצת המעבר מתקבלת מ־$2+3X=(1+X)+(1+2X)$, והשנייה מ־$3+5X=(1+X)+2(1+2X)$. לכן

$$P=[I_V]_B^{B'}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}.$$

לבדיקה עבור פולינום כללי נפתור בשני הבסיסים:

$$\alpha+\beta=a,\ \alpha+2\beta=b \quad\Longrightarrow\quad [p]_B=(2a-b,b-a)^T,$$

$$2\gamma+3\delta=a,\ 3\gamma+5\delta=b \quad\Longrightarrow\quad [p]_{B'}=(5a-3b,-3a+2b)^T.$$

עתה נחשב את שני רכיבי המכפלה:

$$P[p]_{B'}=\begin{pmatrix}(5a-3b)+(-3a+2b)\\ (5a-3b)+2(-3a+2b)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2a-b\\ b-a\end{pmatrix}=[p]_B.$$

כך אומת גם כיוון המעבר: הקואורדינטות ב־B' הן הקלט והקואורדינטות ב־B הן הפלט.

9.3.2 מטריצה מייצגת של הרכבת העתקות ושל הופכית של העתקה

טענה 9.3

יהיו U, V ו־W מרחבים וקטוריים מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים סדורים A, B ו־C בהתאמה. תהיינה $S:U\to V$ ו־$T:V\to W$ שתי העתקות לינאריות. אז

$$[T\circ S]_C^A=[T]_C^B[S]_B^A$$

מסקנה

אם $T:V\longrightarrow W$ **איזומורפיזם** (=העתקה לינארית הפיכה) ו־$B\subseteq V$, $C\subseteq W$ בסיסים בהתאמה, אז:

$$[T^{-1}]_B^C=\left([T]_C^B\right)^{-1}$$

© 2026 חן גדי

9.4 דמיון מטריצות

9

תזכורת וכלי עבודה

מטריצות $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ נקראות דומות אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in \mathbb{F}^{n\times n}$ כך ש:

$$A = P^{-1}BP$$

אם A, B דומות מתקיים:

1. $$\det(A) = \det(B)$$
2. $$\text{trace}(A) = \text{trace}(B)$$
3. $$\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$$

תרגיל 9.10

יהיו $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$. הוכיחו או הפריכו:

1. אם A, B דומות, אז A^k, B^k דומות לכל מספר שלם $k \geq 1$.
2. אם A^k, B^k דומות עבור מספר שלם כלשהו $k \geq 1$, אז A, B דומות.

פתרון מלא

1. אם $B = P^{-1}AP$ עם P הפיכה, אז הביטולים $PP^{-1} = I$ נותנים

$$B^k = (P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP.$$

לכן החזקות דומות באמצעות אותה מטריצה P.

2. הטענה שגויה. מעל כל שדה נבחר

$$A = 0_{2\times 2}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

מתקיים $A^2 = B^2 = 0$, אך A, B אינן דומות, מפני ש-$P^{-1}AP = 0$ לכל P הפיכה ואילו $B \neq 0$. מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$ גם הדוגמה המקורית $A = -I_2$, $B = I_2$ תקפה: ריבועיהן שווים, ומטריצה סקלרית דומה רק לעצמה. דוגמה זו אינה מפריכה דבר בשדה ממאפיין 2, שבו $-I_2 = I_2$.

מלכודת נפוצה: מן השוויון $A^k = (Q^{-1}BQ)^k$ אי אפשר להסיק $A = Q^{-1}BQ$. פונקציית החזקה על מטריצות אינה חד־חד־ערכית, כפי שהדוגמאות מראות.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.11

מערכת מישורית מתארת וקטור כוח $v=(x,y)^T$ באמצעות שתי קריאות חיישנים:

$$T(v)=\begin{pmatrix}x+y\\x-y\end{pmatrix}.$$

במרחב הקלט נשתמש בבסיס $B=((1,1)^T,(1,-1)^T)$, ובפלט בבסיס הסטנדרטי E. מצאו את $[T]_E^B$, שחזרו את v מתוך $T(v)=(6,2)^T$, ובדקו את התוצאה בשתי מערכות הקואורדינטות.

פתרון מלא

עמודות המטריצה הן תמונות איברי הבסיס:

$$T(1,1)^T=(2,0)^T,\qquad T(1,-1)^T=(0,2)^T,\qquad [T]_E^B=2I_2.$$

לכן אם $[v]_B=(a,b)^T$, אז $(6,2)^T=2(a,b)^T$, ומתקבל $a=3$, $b=1$. מכאן

$$v=3\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}.$$

בדיקה בקואורדינטות הסטנדרטיות נותנת $T(4,2)^T=(4+2,4-2)^T=(6,2)^T$. כאשר בסיס הקלט הוא B ובסיס הפלט הוא E, מתקיים $[T]_E^B=2I_2$, ולכן שני ערוצי הקואורדינטות אינם מעורבים. כאן נבחרו בסיסים שונים למקור וליעד; אין להסיק מכך ש-$[T]_B^B=2I_2$.

תרגיל 9.12 תרגיל ממבחן

הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.

1. לא קיימים שדות $\mathbb{F}_1\subseteq\mathbb{F}_2$ ומרחב וקטורי V מעל $\mathbb{F}_2$, הנחשב גם למרחב מעל $\mathbb{F}_1$ באמצעות צמצום הסקלרים, כך ש-
$$\dim_{\mathbb{F}_1}V=2\dim_{\mathbb{F}_2}V.$$
2. אם $A\in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה, אז לכל $B\in M_{n\times m}(\mathbb{F})$ מתקיים
$$N(AB)=N(B).$$
3. יהי $n\geq 1$. לכל מספר שלם k המקיים $0\leq k\leq n^2$ קיימת מטריצה $A\in M_n(\mathbb{R})$ שעבורה $\operatorname{tr}(A)=k$ וגם A דומה רק לעצמה.

פתרון מלא

1. הטענה שגויה. ניקח $\mathbb{F}_1=\mathbb{R}$, $\mathbb{F}_2=\mathbb{C}$ ו-$V=\mathbb{C}$. מעל הבסיס (1) נותן
$$\dim_{\mathbb{C}}\mathbb{C}=1.$$
מעל $\mathbb{R}$ הבסיס $(1,i)$ נותן
$$\dim_{\mathbb{R}}\mathbb{C}=2=2\dim_{\mathbb{C}}\mathbb{C}.$$
כאן אותו אוסף וקטורים מקבל ממדים שונים, משום שהשדה שממנו מותר לבחור מקדמים השתנה.

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.12 תרגיל ממבחן המשך

2. הטענה נכונה. נוכיח את שתי ההכלות. אם $x \in N(B)$, אז $Bx = 0$, ולכן

$$ABx = A(Bx) = A0 = 0.$$

מכאן $x \in N(AB)$, כלומר $N(B) \subseteq N(AB)$. בכיוון ההפוך, אם $x \in N(AB)$, אז $ABx = 0$. נכפול משמאל ב-A^{-1} ונקבל

$$Bx = (A^{-1}A)Bx = A^{-1}0 = 0.$$

לכן $x \in N(B)$, כלומר $N(AB) \subseteq N(B)$, ושתי ההכלות נותנות את השוויון המבוקש.

3. הטענה נכונה. נגדיר

$$A = \frac{k}{n} I_n.$$

מאחר ש-$n \geq 1$ והעבודה מעל $\mathbb{R}$, המנה מוגדרת, ומתקיים

$$\mathsf{tr}(A) = \sum_{j=1}^{n} \frac{k}{n} = n\frac{k}{n} = k.$$

לכל מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$P^{-1}AP = P^{-1}\left(\frac{k}{n} I_n\right) P = \frac{k}{n} P^{-1}P = \frac{k}{n} I_n = A.$$

לכן כל מטריצה הדומה ל-A שווה ל-A. למעשה הבנייה תקפה לכל $k \in \mathbb{R}$, ובפרט לכל הערכים שבטענה.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 9.13 בדיקת יסודות

נגדיר $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ על ידי $T(x, y) = (2x + y, x + y)$, ונבחר את הבסיסים הסדורים

$$B = ((1, 0)^T, (1, 1)^T), \qquad C = ((1, 1)^T, (0, 1)^T).$$

חשבו $[T]_C^B$ ואת $[T^{-1}]_B^C$. עבור $v = (3, 1)^T$, בדקו את זהות הקואורדינטות ואת שחזור v באמצעות ההופכית.

פתרון מלא

לכל $(r, s)^T$ מתקיים $[(r, s)^T]_C = (r, s-r)^T$. מאחר ש-$T((1, 0)^T) = (2, 1)^T$ ו-$T((1, 1)^T) = (3, 2)^T$, נקבל

$$M = [T]_C^B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \det M = 1.$$

לכן T איזומורפיזם, ובסדר ההפוך של בסיסי המקור והיעד,

$$[T^{-1}]_B^C = M^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

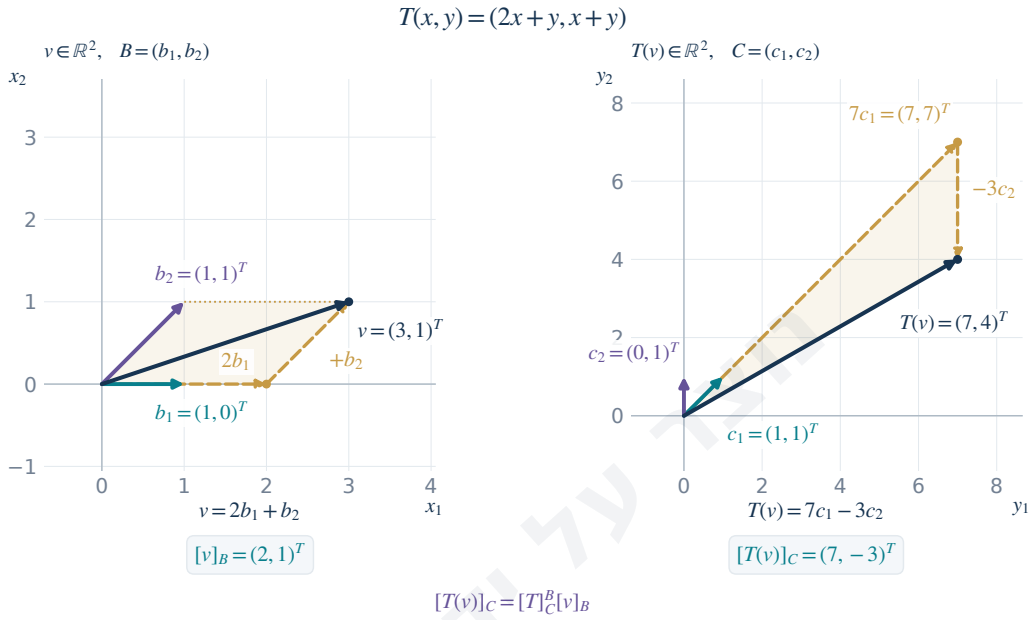
9

תרגיל 9.13 בדיקת יסודות המשך

כעת $v = 2(1,0)^T + (1,1)^T$, ולכן $[v]_B = (2,1)^T$. חישוב ישיר נותן $T(v) = (7,4)^T$, ומכאן

$$[T(v)]_C = \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

לבסוף $M^{-1}(7,-3)^T = (2,1)^T$, והרכבה מחדש בבסיס B מחזירה $(3,1)^T$. המטריצה ההופכית מקבלת קואורדינטות לפי C ומחזירה קואורדינטות לפי B.



איור 9.1. החצים מציגים וקטורים בקואורדינטות הסטנדרטיות; המסלולים הזהובים מציגים את הפירוקים $v = 2b_1 + b_2$ ו-$T(v) = 7c_1 - 3c_2$. עמודות הקואורדינטות מוצגות בנפרד: $[v]_B = (2,1)^T$ ו-$[T(v)]_C = (7,-3)^T$. בפרט, הווקטור $T(v)$ עצמו הוא $(7,4)^T$.

תרגיל 9.14 העמקה

תהי $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ בעלת המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

בבסיס הסטנדרטי E, ויהי $B = ((1,1)^T, (1,-1)^T)$. חשבו $D = [T]_B$ ואת מטריצת המעבר $P = [I]_E^B$. הוכיחו $A^k = PD^kP^{-1}$ לכל מספר שלם $k \geq 0$, והשתמשו בכך לפתרון הנסיגה $x_{k+1} = Ax_k$, $x_0 = (1,0)^T$.

פתרון מלא

תמונות איברי הבסיס הן $T((1,1)^T) = 4(1,1)^T$ ו-$T((1,-1)^T) = 2(1,-1)^T$. לכן

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

עמודות P מקבלות מקדמים לפי B ומרכיבות וקטור בקואורדינטות לפי E, ולכן $D = P^{-1}AP$ ו-$A = PDP^{-1}$. עבור $k = 0$ הזהות היא $I = PIP^{-1}$. עבור $k \geq 1$ ביטול הגורמים הסמוכים $P^{-1}P$

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.14 העמקה המשך

במכפלה נותן $A^k = PD^kP^{-1}$. חישוב מפורש נותן

$$A^k = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4^k + 2^k & 4^k - 2^k \\ 4^k - 2^k & 4^k + 2^k \end{pmatrix}.$$

באינדוקציה על הנסיגה מתקיים $x_k = A^k x_0$, ולכן

$$x_k = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4^k + 2^k \\ 4^k - 2^k \end{pmatrix} \qquad (k \geq 0).$$

עבור $k = 0$ מתקבל $(1,0)^T$, ועבור $k \geq 1$ שני הרכיבים שלמים. בבסיס B, כל אחד משני הרכיבים מתפתח בנפרד באמצעות כפל ב-4 או ב-2; זו הסיבה ששינוי הבסיס מפשט את החישוב.

נוצר על ידי חן גדי